

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023

Intégration N°3 SVTEEBH 1^{ère} D

Proposée par *Mr Amel Meli (PLEG SVT)*

LE PRECEPTEUR DE L'ELEVE AVERTI

THEME

PREPA PROBATOIRE D

Module I : Le monde vivant

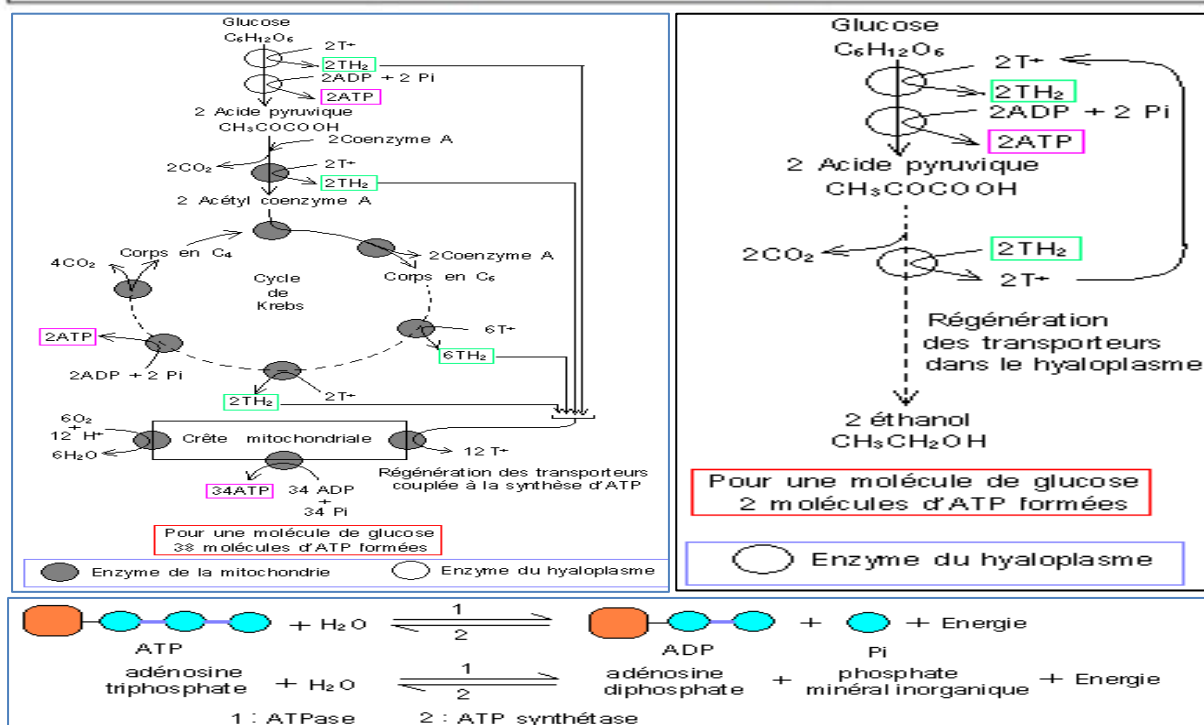
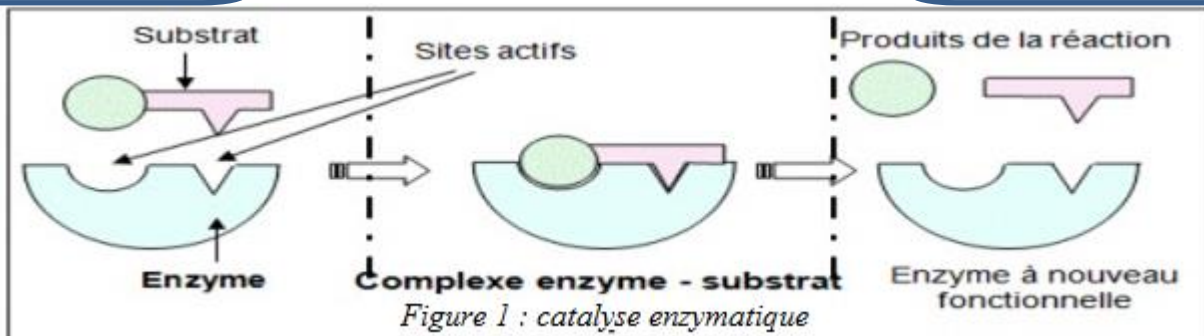


Figure 2 : énergétique biologique.

SEQUENCE III : LA CATALYSE ENZYMATIQUE

I) EVALUATION DES RESSOURCES

A) EVALUATION DES SAVOIRS

Partie A : Questions à choix multiples (QCM)

Chaque proposition ci-dessous comporte une ou plusieurs réponses justes

1- Les enzymes

- a. sont codées par des gènes
- b. sont des protéines
- c. agissent toujours par hydrolyse
- d. n'agissent qu'à concentration élevée
- e. agissent à n'importe quelle température.

2- La dénaturation enzymatique due aux températures élevées est

- a. Réversible
- b. Irréversible momentanément
- c. une propriété observée chez les lipides
- d. Irréversible définitivement
- e. Aucune réponse n'est juste

3- Le substrat est :

- a) Généralement une substance minérale
- b) La molécule produite suite à l'action enzymatique
- c) La molécule sur laquelle l'enzyme agit
- d) Complémentaire au site actif de l'enzyme
- e) Aucune réponse n'est juste

4- concernant les enzymes :

- a) elles sont détruites dès que la réaction est terminée
- b) toutes les protéines sont des enzymes
- c) leur réaction augmente la température d'au moins 0,5°C
- d) à chaque substrat son enzyme
- e) Aucune réponse n'est juste

5- concernant le site actif des enzymes :

- a) il est déformé par un excès de chaleur
- b) sa structure est complémentaire à celle du produit de la réaction
- c) il est le site où se lient les molécules du substrat
- d) il est de nature lipidique

6- A propos d'une enzyme :

- a) elle peut être de nature glucidique
- b) elle catalyse uniquement les réactions d'hydrolyse
- c) Elle est sensible aux variations de température et de pH
- d) Elle entre dans la composition des produits
- e) A chaque cellule son équipement enzymatique

7- La spécificité enzymatique :

- a) est une spécificité d'action et non une spécificité de substrat
- b) est une spécificité de substrat et non une spécificité d'action
- c) est une spécificité de substrat et une spécificité de réaction
- d) aucune réponse n'est juste

8- Les enzymes humaines ont une température optimale de :

- a) 0°C ; b) 60°C ; c) 20°C ; d) 37 °C ; e) 100°C

9- L'équation de la catalyse enzymatique est :

- a) $E+S \rightarrow ES \rightarrow P$; b) $ES \rightarrow P$; c) $E+S \rightarrow P+E$; d) $E+S \rightarrow ES \rightarrow P+E$; e) rien n'est juste

10- Un inhibiteur est :

- a) Une protéine
- b) Une enzyme

- c) Une molécule qui se fixe sur l'enzyme
- d) Une molécule qui se fixe sur le substrat
- e) Aucune réponse n'est juste

11- Les principales étapes de fabrication du fromage sont dans l'ordre:

- a- le salage, l'égouttage, la coagulation;
- b- la coagulation, l'égouttage, l'affinage;
- c- l'affinage, le caillage, l'égouttage;
- d- l'égouttage, la coagulation, le raffinage.

12- Les principales étapes de fabrication du sirop sont dans l'ordre :

- a) Extraction de l'amidon ; liquéfaction, saccharification
- b) Extraction de l'amidon, saccharification; liquéfaction
- c) Liquéfaction, extraction de l'amidon ; saccharification
- d) Extraction de l'amidon ; hydrolyse de l'amidon

Partie B : Questions à réponses ouvertes(QRO)

- 1) Définir : enzyme ; coenzyme ; site actif ; inhibiteur ; substrat ; produit ; cinétique enzymatique.
- 2) Citer et expliquer les caractéristiques de l'activité enzymatique
- 3) Citer les facteurs qui font varier la vitesse de la réaction enzymatique
- 4) Construire une maquette expliquant l'équation de la catalyse enzymatique
- 5) L'une des deux affirmations « à chaque enzyme son substrat » et « à chaque substrat son enzyme » est fausse. Laquelle? Expliquer avec exemple.
- 6) Citer au moins deux types de réactions chimiques catalysées par des enzymes.
- 7) Identifier et décrire les étapes de fabrication du fromage et du sirop de glucose grâce aux enzymes

B) EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ETRE

Exercice 1 : Identifier les caractéristiques de l'activité enzymatique.

On veut comparer l'action de deux protéases (pepsine et trypsine) agissant sur le même substrat (l'albumine) à deux niveaux différents du tube digestif. On réalise, in vitro, plusieurs expériences sur de l'ovalbumine rendue visible en chauffant une solution diluée de blanc d'œuf de poule. Le mélange refroidi, laisse voir de petits flocons (albumine coagulée) dispersés dans le liquide.

A- On réalise une série d'expériences en utilisant de la pepsine.

N° des tubes	Température (en °C)	Produits ajoutés aux flocons d'albumine	pH	Aspect des tubes après une heure	Résultats de la réaction de Biuret effectuée sur	
					Des flocons seuls	Le liquide seul
1	38	Pepsine + HCl dilué	2	Disparition complète des flocons		+
2	100	Pepsine + HCl dilué	2	Inchangé	+	-
3	0	Pepsine + HCl dilué	2	Inchangé	+	-
4	38	Pepsine	7	Quelques flocons disparus	+	+
5	38	HCl dilué	2	Inchangé	+	-

- 1- Expliquer ce qui s'est passé dans le tube 1.
- 2- Préciser ce que signifie biuret positif
- 3- Comparer les tubes 1, 2 et 3.
- 4- Quel a été l'effet de la variation de la température sur la réaction de transformation de l'ovalbumine ?
- 5- Comparer les tubes 1, 4 et 5.
- 6- Que signifie le fait que le test de biuret soit positif lorsque la réaction est effectuée sur le liquide du tube 4 ?
- 7- Quel peut être le rôle de l'HCl dans la réaction de transformation de l'albumine ?

B- On fait agir de la trypsine sur l'ovalbumine.

N° des tubes	Température (en °C)	Produits ajoutés aux flocons d'albumine	pH	Aspect des tubes après une heure	Résultats de la réaction de Biuret effectuée sur	
					Des flocons seuls	Le liquide seul
6	38	Trypsine	7	Inchangé	+	-
7	38	Trypsine + soude diluée	8,3	Disparition des flocons	-	-
8	38	Soude diluée	8,3	Inchangé	+	-
9	38	Trypsine préalablement bouillie, puis refroidie + soude diluée	8,3	Inchangé	+	-

- 1- repérer les tubes dans lesquelles l'hydrolyse s'est réalisée.
 - 2- Rechercher les conditions permettant l'action de cette protéase.
 - 3- Comparer sous forme de tableau l'action de ces deux protéases.
- C- On utilise 6 tubes expérimentaux numérotés de 1 à 6, dans lesquels on répartit de l'empois d'amidon (tubes 1 à 5) ou du saccharose (tube 6). Les différentes conditions expérimentales sont les suivantes :
- enzyme diluée dans l'eau froide, sauf pour le tube n°2, pour lequel l'enzyme a été préalablement bouillie ;
 - bain-marie à 37 °C, sauf pour le tube n°3, placé dans la glace ;
 - pH neutre sauf pour le tube n°5, acidifié à l'acide chlorhydrique.

n° du tube	Contenu du tube	Test avant expérience		Test après expérience	
		A l'eau iodée	A la liqueur de Fehling	A l'eau iodée	A la liqueur de Fehling
1	Amylase fraîche, tube à 37 °C	+	-	-	+
2	Amylase bouillie, tube à 37 °C	+	-	+	-
3	Amylase fraîche, tube à 0 °C	+	-	+	-
4	Tube n°3 replacé à 37°C	+	-	-	+
5	Amylase fraîche, tube à 37°C et pH 2	+	-	+	-
6	Amylase fraîche, tube à 37°C contenant du saccharose	-	-	-	-

- 1- Analyser et interpréter les résultats obtenus dans chaque tube (vous insisterez sur les conditions d'action de l'hydrolyse digestive et vous montrerez en quoi la nature protéique de l'enzyme peut expliquer l'effet des températures).
- 2- Sans insister sur les formules chimiques, écrire l'équation de la réaction qui s'est déroulée dans le tube 1
- 3- Par ailleurs l'évaluation de la vitesse de la réaction en fonction de la concentration du substrat, dans les conditions du tube n° 1 par une méthode appropriée, permet d'obtenir les résultats consignés dans le tableau suivant :

Concentration en substrat	0,25 V*	0,5 V	1 V	2,5 V	5 V	10 V	20 V
Vitesse de la réaction en $\mu\text{mol/l/min}$	75,8	175,1	291,2	933,7	1109	1109	1109

* On désigne par V (pour volume) l'unité de concentration utilisé pour les solutions d'empois d'amidon du commerce.

- a- Tracer la courbe Vitesse = f ([S]) qui montre l'évolution de la vitesse de la réaction en fonction de la concentration du substrat.
- b- Emettre des hypothèses pour expliquer l'allure de la courbe obtenue.

Exercice 2 : Interpréter les résultats d'une expérience

La chymotrypsine est une peptidase, du groupe des hydrolases, présente dans le suc pancréatique ; elle agit dans l'intestin grêle en milieu basique. Elle est composée de 241 acides aminés. La numérotation de 1 à 244 tient compte de ce que l'enzyme provient d'un précurseur inactif « le chymotrypsinogène » de 244 acides aminés. Cette enzyme possède une grande spécificité d'action : elle rompt les liaisons peptidiques au niveau de certains acides aminés dits « hydrophobes », tels que la phénylalanine, la tyrosine, le tryptophane. Voici des données concernant la molécule de chymotrypsine.

- 2 lots d'acides aminés A et B constituent le site actif de l'enzyme ;
 - Si on modifie les acides aminés du lot A l'enzyme ne reconnaît plus son substrat ;
 - Si un seul des 3 acides aminés du lot B est modifié, le substrat n'est pas hydrolysé malgré la formation du complexe – enzyme substrat ;
 - Si l'on place dans le milieu une substance X qui se lie à l'une des deux parties du site actif, l'activité enzymatique devient nulle ou faible
1. Identifier le substrat et le type de réaction catalysé par cette enzyme
 2. Ecrivez l'équation de l'activité de cette enzyme
 3.
 - a) Identifier à quoi correspond le lot A d'acides aminés
 - b) Identifier à quoi correspond le lot B d'acide aminé
 4. Expliquer comment la substance X peut diminuer l'activité de la chymotrypsine ; Comment nomme-t-on les substances qui ont une telle action sur les enzymes ?

Exercice 3 : Réaliser les expériences mettant en évidence les caractéristiques de l'activité enzymatique

La trypsine est une protéase du suc pancréatique. Dans les conditions normales, cette enzyme agit sur les protéines au niveau de l'intestin où le milieu est rendu basique par le bicarbonate pancréatique.

On a réalisé en classe huit expériences pour déterminer les conditions d'action de cette enzyme. Ces expériences sont résumées dans le tableau suivant :

Tube	Contenu des tubes	Conditions de température
1	Protéine + trypsine + HCl	30°C, 30 minutes
2	Protéine + trypsine + NaOH	30°C, 30 minutes
3	Amidon + trypsine + NaOH	30°C, 30 minutes
4	Protéine + trypsine + NaOH	100°C, 30 minutes
5	Protéine + trypsine + NaOH	0°C, 30 minutes
6	Protéine + trypsine + NaOH	100°C, 2 minutes puis 30°C, 30 minutes
7	Protéine + trypsine + NaOH	0°C, 2 minutes puis 30°C, 30 minutes
8	Protéine + trypsine + NaOH	100°C, 30 minutes

- 1- Relever les tubes dans lesquels il y a hydrolyse
- 2- Déterminer les facteurs étudiés dans les tubes 1, 3 et 8
- 3- Justifier vos prévisions de résultats dans chaque tube tubes suivants

Exercice 4 : catalyse enzymatique

L'amylase salivaire et la pepsine sont deux enzymes digestives. On fait agir chaque enzyme sur de l'amidon cuit et sur des protéines, à des températures = 37° C. et pH convenable. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant:

Expériences	1 (Amidon + Amylase salivaire)	2 (Protéine + Amylase salivaire)	3 (Amidon + Pepsine)	4 (Protéine + Pepsine)
Résultats	Présence d'un sucre réducteur	Aucun changement	Aucun changement	Présence de polypeptides

- 1) Analyser et interpréter le résultat de chaque expérience.
- 2) Identifier le sucre réducteur de l'expérience 1 et expliquer sa mise en évidence
- 3) Expliquer le test de mise en évidence d'un polypeptide
- 4) Relever la caractéristique de l'activité enzymatique mise en évidence par ces expériences.

II – EVALUATION DES COMPETENCES

Compétence visée 1 : Appliquer la catalyse enzymatique à la production des biens de consommation

Zozo possède une ferme d'élevage de bovin ; avec ses 20 vaches il produit chaque jour 80 litres de lait. Le lait est un aliment très sensible les clients l'achètent uniquement frais ; la journée passée la production non vendue est perdue zozo envisage même arrêter cette production. Il possède aussi une plantation de 3 hectares de manioc qu'il ne vend pas sous forme de tubercule mais d'amidon de manioc à une usine de confiserie qui en a demandé l'exclusivité. Lors d'une excursion organisée par votre lycée dans cette ferme, Zozo vous fait part de ses difficultés.

Consigne 1 : dans un texte de 10 lignes maximum, propose à zozo de transformer le lait non vendu en fromage en lui décrivant de façon succincte les étapes à suivre.

Consigne 2 : Zozo dit avoir déjà essayé la transformation de lait en fromage mais ne réussit jamais à faire coaguler le lait. Il vous présente ses différentes recettes dans le tableau ci-dessous.

recette	Procédé	Résultat
Recette 1	Je fais bouillir la présure avant de la verser dans le lait fraîchement recueilli	Pas de coagulation du lait même après toute une journée d'attente
Recette 2	Pour éviter que le lait ne fermente, je l'ai conservé à 4°C et j'y ai immédiatement ajouté de la présure fraîchement recueillie	Pas de coagulation du lait, mais 8 heures plus tard à Température ambiante on observe l'apparition de quelques caillots
Recette 3	Lait d'amidon et présure	Pas de coagulation

Explique à zozo pour quelle raison le lait ne coagule pas à chaque recette et propose-lui une solution pour réussir cette étape.

Consigne 3: Zozo sait que l'amidon sert à empeser les vêtements en plus il n'a pas un goût sucré. Pourquoi une usine de fabrication de bonbons s'intéresse-t-elle à cette substance ? Explique-lui l'intérêt de l'usine de confiserie pour son amidon en 5 lignes

Compétence ciblée 2 : Sensibiliser sur l'influence des enzymes sur les réactions chimiques et sur la technique du génie génétique dans le cadre de l'amélioration des caractéristiques des organismes vivants.

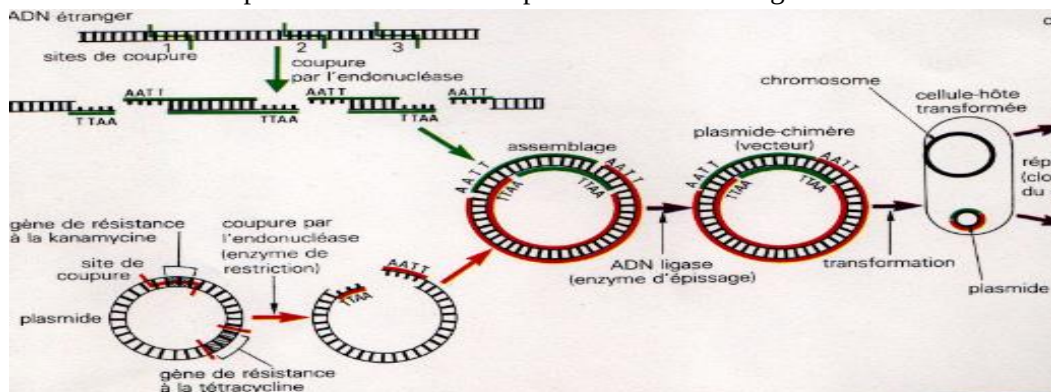
Situation et contexte : Le métabolisme regroupe des réactions de synthèse ainsi que celle de dégradation. Toutes ces réactions se déroulent au sein des cellules vivantes. Les réactions du métabolisme sont facilitées par l'intervention des macromolécules de nature protéique qui agissent comparativement aux catalyseurs chimiques mais diffèrent toutefois de ces derniers par le fait qu'elles ne peuvent agir que dans des conditions propices à la vie. Ces conditions impliquent la température, le pH, la concentration et la nature du substrat. De ce fait, toutes les réactions catalysées par ces molécules protéiques sont qualifiées de « réactions biochimiques » par comparaison avec les réactions chimiques catalysées par des catalyseurs chimiques naturels. Dans notre quotidien, il est possible de créer des conditions se rapprochant à celles retrouvées au sein des cellules afin de réaliser certaines réactions métaboliques utiles à l'homme. Nous citons l'exemple l'hydrolyse des féculents, le caillage du lait,...

Des jeunes agriculteurs de ta localité désirent fabriquer des jus par transformation du manioc issu de leur plantation. N'ayant pas beaucoup d'expertise dans ce domaine, ils ont sollicité ton aide.

Consigne 1 : Lors d'une causerie éducative ayant pour but d'informer les jeunes de ta localité sur l'application de la catalyse enzymatique à la production des biens de consommation, dégager brièvement dans un texte de cinq lignes au maximum, la notion de catalyseur biologique. **3pts**

Consigne 2 : Au cours de vos échanges, présente dans un court texte les différentes propriétés des enzymes, afin de sensibiliser les jeunes de ta localité sur l'application de la catalyse enzymatique à la production des biens de consommation ; puis donne dans le domaine agro-alimentaire deux enzymes et leurs utilisations. **4pts**

Consigne 3 : A la fin de ton intervention, l'un des jeunes s'approche vers toi avec la photographie ci-dessous et sollicite ton aide pour mieux comprendre de quoi il s'agit. A partir de tes connaissances en génie génétique, identifie, définit puis liste les différentes étapes de réalisation de ce phénomène sur un organisme vivant. **3ts**



SEQUENCE4 : L'énergétique biologique

I- EVALUATION DES RESSOURCES

A- EVALUATION DES SAVOIRS

Partie A : Questions à choix multiples (QCM)

Parmi les propositions de réponses ci-dessous repérez celles qui sont exactes. Le numéro de la question sera suivi de la (ou les) lettre (s) correspondant à la (ou les) réponse (s) exacte (s).

1. La dépense énergétique des organismes :

- a) Peut être mesuré par calorimétrie directe ou indirecte
- b) Varie en fonction de la température du milieu
- c) Varie en fonction de l'âge et du sexe
- d) Est influencé par le type d'activité
- e) Aucune réponse n'est fausse

2- Concernant les dépenses énergétiques

- a. Les dépenses énergétiques de l'homme sont surtout influencées par la température ambiante.
- b. Toute l'énergie potentielle du métabolite est transformée en énergie utilisable lors de la respiration.
- c. L'intensité respiratoire est inversement proportionnelle à la dépense énergétique.
- d. Les fermentations produisent toutes un résidu organique.

3- La dépense énergétique d'un mammifère :

- a) S'accompagne d'une consommation de dioxygène ;
- b) Est nulle si le sujet est au repos ;
- c) Se manifeste seulement par un dégagement de chaleur à travers la surface corporelle ;

- d) Ne dépend pas de la température externe.
- 4- La dépense liée à la thermorégulation interne du corps :**
- Est nulle lorsque le mammifère est placé dans un milieu dont la température est celle de la neutralité thermique,
 - N'est pas fonction de la température extérieure,
 - N'existe que chez les mammifères,
 - Existe chez tous les êtres vivants.
- 5- Le métabolisme basal :**
- Est encore appelé métabolisme d'exercice et de repos,
 - Peut être supérieur à la dépense énergétique
 - Comporte des dépenses liées au travail digestif,
 - Varie avec l'âge et le sexe du sujet.
- 6- La cellule vivante :**
- Utilise directement l'énergie chimique contenue dans le glucose qu'elle oxyde,
 - Utilise directement l'énergie libérée lors de la glycolyse sous forme d'ATP,
 - Utilise directement l'énergie libérée par l'hydrolyse des molécules d'ATP,
 - Préfère pour son fonctionnement la voie métabolique qui produit la plus grande quantité d'énergie.
- 7- L'intensité respiratoire est ;**
- La quantité d'O₂ libéré ou de CO₂ consommé par unité de temps et par unité de masse de l'organisme,
 - La quantité de CO₂ libéré ou d'O₂ consommé par unité de temps et par unité de masse de l'organisme,
 - Le rapport du volume de CO₂ rejeté par le volume d'O₂ absorbé,
 - Le rapport du volume d'O₂ rejeté par le volume de CO₂ absorbé.
- 8- Dans le cas des fermentations lactique et alcoolique**
- l'acide pyruvique est décarboxylé puis réduit
 - les réactions d'oxydo-réduction libèrent de l'énergie qui est utilisée pour régénérer de l'ATP
 - l'ATP n'est obtenu qu'à l'occasion des réactions de la glycolyse
 - le processus de la glycolyse est le même que celui qui précède les réactions de la respiration cellulaire
- 9- la dégradation du glucose en aérobiose se déroule**
- entièrement dans les mitochondries
 - en partie dans le hyaloplasme, en partie dans les mitochondries
 - dans le cytoplasme, puis dans le noyau cellulaire.
 - dans le hyaloplasme exclusivement.
- 10- Les expressions suivantes sont à confirmer ou à infirmer. Relever la lettre repérant l'expression suivie de la mention vraie ou fausse.**
- Pour retirer une même quantité d'énergie, un organisme devra dégrader davantage de métabolites par fermentation que par respiration
 - L'information génétique de chaque organisme n'a aucune influence sur les mécanismes de libération d'énergie, car dans le monde vivant cette libération correspond toujours à une oxydation de molécules organiques.
 - Le métabolisme basal varie en fonction de l'âge.
 - La dépense énergétique d'un individu peut être réduite voir annulée.
 - L'énergie libérée par oxydation d'un glucide est plus élevée que celle libérée par oxydation d'un lipide.
- 11- Au cours d'une activité musculaire, la fermentation lactique entraîne**
- une modification de l'activité enzymatique
 - une élévation du pH
 - une baisse du taux de dioxygène
 - une production de l'acide pyruvique à partir de l'acide lactique.
- 12- Le quotient respiratoire est ;**
- La quantité d'O₂ libéré ou de CO₂ consommé par unité de temps et par unité de masse de l'organisme,
 - La quantité de CO₂ libéré ou d'O₂ consommé par unité de temps et par unité de masse de l'organisme,
 - Le rapport du volume de CO₂ rejeté par le volume d'O₂ absorbé,
 - Le rapport du volume d'O₂ rejeté par le volume de CO₂ absorbé.
- 13- La respiration (au niveau de la cellule):**
- Est réalisée dans les chloroplastes
 - Est réalisée dans les mitochondries
 - Consiste en une transformation du pyruvate en lactate
 - Permet la dégradation complète du glucose en 6 CO₂ et 6 H₂O
 - Inclut la phosphorylation oxydative
- 14- L'étape de la respiration qui produit le plus d'ATP est**
- la glycolyse

b- la décarboxylation oxydative

c- le cycle de Krebs

d- la chaîne respiratoire

15- La différence entre fermentation lactique et alcoolique est que :

a) La fermentation lactique commence par la glycolyse et l'autre pas

b) La fermentation lactique nécessite des micro-organismes et l'autre pas

c) La fermentation lactique est aérobie et alcoolique anaérobie

d) La fermentation alcoolique produit le CO_2 et l'autre pas

e) aucune réponse n'est juste

16- Concernant le quotient respiratoire

a- Il dépend du type d'aliment oxydé

b- Il est négatif pour les aliments pauvres en énergie

c- Il a la même valeur quelque soit l'aliment concerné

d- Les glucides représentent les aliments qui ont le plus fort quotient respiratoire

e- aucune réponse n'est juste

17- L'oxydation d'une molécule de glucose en milieu aérobie, à la fin de la glycolyse donne les produits suivants :

a- 38 ATP, 6 CO_2 ; b- 2 ATP, 0 CO_2 ; c- 2 ATP, 2 CO_2 ; d- 2 ATP, 4 CO_2

e- aucune réponse n'est juste

18- Une cellule qui vit en milieu anaérobie manque l'organite suivant :

a- Les ribosomes ; b- Les mitochondries ; c- Le dictyosome ; d- Le noyau ; e- Les lysosomes

19- Les événements respiratoires sont dans l'ordre

a- glycolyse, décarboxylation oxydative ; cycle Krebs ; chaîne respiratoire

b- glycolyse, décarboxylation oxydative ; chaîne respiratoire ; cycle Krebs

c- glycolyse ; chaîne respiratoire ; décarboxylation oxydative ; cycle Krebs

d- glycolyse ; cycle Krebs ; décarboxylation oxydative ; chaîne respiratoire

e- glycolyse ; chaîne respiratoire ; cycle Krebs ; décarboxylation oxydative

20- le cycle de Krebs : chaque molécule d'acétyl coenzyme A, produit

a- 3 ATP ; b- 3 NADPH ; c- 3 NADH ; d- 3 FADH_2 ; e- 3 CO_2

21- Les réactions du système de transport des électrons

a- ont lieu à l'intérieur des crêtes mitochondriales

b- produisent 3 molécules d'ATP par molécule de NADH oxydée

c- produisent 2 molécules d'ATP par molécule de FADH_2 oxydée

d- a b c sont exactes

e- aucune des propositions n'est exacte

22- Quel est le caractère commun à toutes les fermentations ?

a) Toutes sont anaérobies

b) toutes produisent du CO_2

c) toutes sont des oxydations partielles

d) toutes sont réalisées par des champignons

e) toutes utilisent le glucose comme substrat

Partie B : Questions à réponses ouvertes(QRO)

- 1) Définir : dépense énergétique, métabolisme de base, respiration cellulaire, fermentation, glycolyse, quotient respiratoire, intensité respiratoire, rendement énergétique, ATP, phosphorylation.
- 2) Quelles sont les fonctions de l'organisme responsables des dépenses énergétiques incompressibles ?
- 3) Citer les facteurs de variation de la dépense énergétique.
- 4) Identifier et expliquer les méthodes de détermination de la dépense énergétique d'un individu
- 5) Identifier les conditions de mesure du métabolisme de base
- 6) Citer les facteurs de variation du métabolisme basal.
- 7) Ecrire l'équation de chaque étape de la respiration ainsi que l'équation bilan.
- 8) Ecrire l'équation de la fermentation alcoolique, lactique et acétique.
- 9) Donner l'utilité de chaque type de fermentation chez l'Homme.
- 10) Expliquer les étapes de fabrication du biogaz et son utilité ;
- 11) Faites un tableau comparatif entre la respiration et la fermentation.
- 12) Identifier la nature, la structure et le rôle de l'ATP dans la cellule.

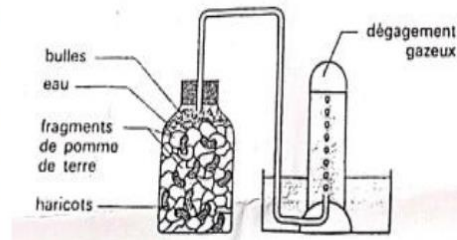
A) EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ETRE

Exercice 1 : mise en évidence de la fermentation

Le montage expérimental illustré par le document ci-dessous a permis d'étudier un cas de fermentation.

Des observations relatives aux résultats y afférentes ont montré que :

- une odeur fétide et du gaz se dégagent du contenu du bocal ;
- si le bocal et son contenu étaient stérilisés, aucun dégagement ne se serait produit ;
- si on faisait barboter du dioxygène dans le bocal contenant des fragments végétaux, aucun odeur fétide n'aurait apparu dans celui-ci.



- Déterminer l'origine de l'odeur fétide qui se dégage du contenu du bocal.
- indiquer le type de fermentation dont il est question.
- Interpréter le résultat (b).
- Interpréter le résultat (c).

Exercice 2: calcul des paramètres respiratoire

On place un rat dans un bocal pendant 10 minutes. Au début de l'expérience le bocal contient 1500 cm^3 d'air dont 21 % de dioxygène et un pourcentage négligeable de dioxyde de carbone. A la fin de l'expérience, on prélève 102 cm^3 d'air. Ce gaz est passé à la potasse (KOH), le volume restant est 100 cm^3 . On traite ensuite cet air restant avec du pyrogallate et volume restant est 81 cm^3 . Les mesures ont été effectuées à la température de 20°C et la pression de 760 millimètres de mercure. Le rat pèse 21,5 grammes.

- Comment appelle-t-on la méthode utilisée ici pour mesurer les échanges gazeux respiratoires ?
- Calculer le volume initial de dioxygène dans le bocal.
- Quel est le volume initial de gaz carbonique dans le bocal ?
- Calculer le volume de dioxygène absorbé par le rat au bout de 10 minutes.
- Calculer le volume de CO_2 rejeté par le rat au bout des 10 minutes dans le bocal.
- Calculer l'intensité respiratoire de l'animal en fonction du volume de CO_2 rejeté (Unités à utiliser : heure, litre, Kg).

Données : Pression normale : 76 cm de mercure

Température normale : 273°K

Exercice 3 : Soit les équations bilans de l'oxydation de plusieurs molécules

Glucose : $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \longrightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$

Trioléines: $\text{C}_{57}\text{H}_{104}\text{O}_6 + 80\text{O}_2 \longrightarrow 57\text{CO}_2 + 52\text{H}_2\text{O}$

Ovalbumine: $\text{C}_{250}\text{H}_{409}\text{N}_{67}\text{O}_{81}\text{S}_{63} + 532\text{O}_2 \longrightarrow 433\text{CO}_2 + 67\text{CON}_2\text{H}_4 + 6\text{H}_2\text{SO}_2 + 269\text{H}_2\text{O}$

1- Préciser la nature organique de chacun des trois composés ci-dessus.

2- Sachant qu'une molécule de gaz parfait occupe un volume de 22,4 L dans les conditions standard, calculer la valeur du quotient respiratoire (QR) qui correspond à l'oxydation de chacune de ces molécules.

3- La dépense énergétique d'un organisme est souvent évaluée par l'intensité respiratoire (IR).

Calculer l'intensité respiratoire en L/h/kg d'une souris de 45 g qui consomme 6,8 ml d'oxygène en 20 min.

Exercice 4 : identification des facteurs de variation de l'intensité respiratoire et du quotient respiratoire.

On considère quatre rats suivants :

Rat A : masse de l'animal 50,75 g ; durée de l'expérience 12 min 30 s ; volume de dioxyde de carbone rejeté $10,96 \text{ cm}^3$; volume de dioxygène absorbé $13,25 \text{ cm}^3$.

Rat B : masse de l'animal 30 g ; volume de dioxyde de carbone rejeté $1\,214 \text{ cm}^3/\text{kg/h}$; volume de dioxygène absorbé $1\,430 \text{ cm}^3/\text{kg/h}$.

Rat C : masse de l'animal 56,5 g ; à jeun depuis 3 jours ; volume de dioxyde de carbone rejeté $954 \text{ cm}^3/\text{kg/h}$; volume de dioxygène absorbé $1\,325 \text{ cm}^3/\text{kg/h}$

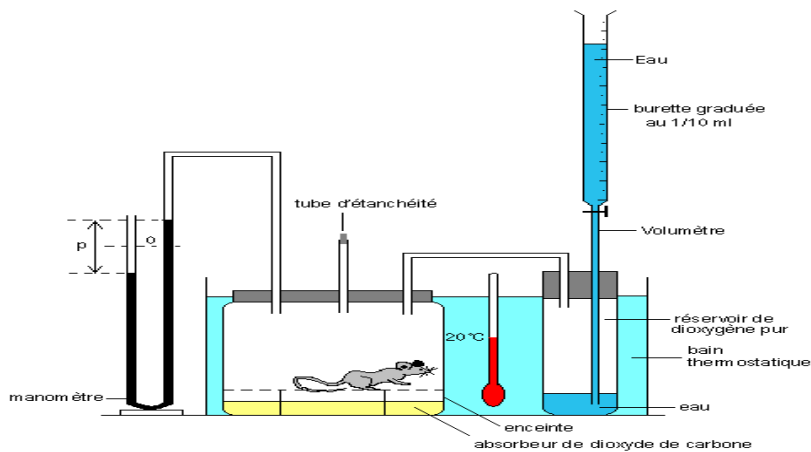
Rat D : masse de l'animal 48 g ; a reçu une injection anesthésique ; volume de dioxyde de carbone rejeté $656 \text{ cm}^3/\text{kg/h}$; volume de dioxygène absorbé $784 \text{ cm}^3/\text{kg/h}$

1-

- Calculer les intensités respiratoires des quatre rats (en litres d' O_2 consommé/h/kg)
- Comparer les quatre IR obtenues puis dégager les causes de leurs variations

- 2- Quel intérêt présente le calcul et la comparaison des quotients respiratoires sachant que les rats A, B et D sont normalement nourris de blé (aliment riche en glucides et protides)? (Méthode conseillée : calculer les QR et donner leur signification)

EXERCICE 5 : Il est possible de réaliser la mesure des échanges gazeux respiratoires d'un petit animal (souris par exemple) à l'aide d'un spiromètre volumétrique. (Document suivant)



A- L'animal est placé l'enceinte hermétiquement close, on constate dans le manomètre une dénivellation p , du liquide dans les deux branches. Pour rétablir le niveau initial 0, on manœuvre le robinet de la burette graduée. L'eau s'écoulant dans le réservoir de dioxygène pur, entraîne le rétablissement de ce niveau. On note alors le volume d'eau écoulé de la burette graduée.

- 1- Expliquer la dénivellation p qui se crée dans le manomètre dès le début de l'expérience.
 - 2- Que représente le volume d'eau écoulé de la burette graduée dans le réservoir de dioxygène pur ?
 - 3- Est-il important d'avoir un réservoir de dioxygène pur ? pourquoi ?
- B- L'expérience se déroule sur 15 minutes. L'animal est un rat de masse $m = 150$ g. toutes les 3 minutes, on rétablit le niveau 0 dans le manomètre en faisant écouler l'eau de la burette dans le réservoir de dioxygène pur. Le tableau suivant donne les résultats. L'activité de l'animal a été également notée dans ce tableau.

Temps (en min)	Activité de l'animal	Volume total de l'eau écoulé (en ml)	Volume total de dioxygène consommé (en ml)
3	Agité	25	
6	Agité	45	
9	Agité	66	
12	Calme	78	
15	calme	90	

- 1- Compléter le tableau en notant le volume de dioxygène consommé progressivement par l'animal au cours de l'expérience. Expliquer la réponse. Quel est le volume de dioxygène consommé en 15 minutes ?
 - 2- Etablir une relation entre l'activité de l'animal et la consommation de dioxygène pendant les différentes périodes de 3 minutes.
 - 3- Définir quotient respiratoire et intensité respiratoire.
 - 4- Lequel de ces deux paramètres peut être calculé avec les résultats de cette expérience ? calculer ce paramètre.
- C- Le même animal est placé dans le même dispositif expérimental ; cependant, on ne mettra ni potasse, ni eau de chaux (qui sont des absorbants de dioxyde de carbone) dans l'enceinte avec l'animal.

On réalise le même type de mesure toutes les 3 minutes, selon le même mode opératoire. Le volume d'eau écoulé au cours de l'expérience est noté dans le tableau suivant ; ce volume compense à chaque mesure la dénivellation apparue dans le manomètre.

Temps (en min)	3	6	9	12	15
Volume d'eau écoulé (en ml)	3,2	6,2	8,1	11	14,5

- 1- Quelle est la conséquence de l'absence de la potasse ou de l'eau de chaux dans l'enceinte où est enfermé l'animal ?
- 2- Que représente le volume d'eau écoulé de la burette ?
- 3- A partir du tableau, il est possible de calculer le volume de dioxyde de carbone. Donner la valeur du volume de dioxyde de carbone dégagé par l'animal en 1 heure.
- 4- Calculer le quotient respiratoire.
- 5- Interpréter ce dernier résultat, en faisant appel à vos connaissances.

Exercice 6 : mise en évidence de la respiration cellulaire

- A- On cultive des cellules animales sur un matériel très oxygéné contenant du glucose radioactif marqué au carbone 14 (^{14}C), noté G^* . On procède à des prélèvements aux temps t_0 , t_1 , t_2 , t_3 et t_4 . On note l'apparition de nouvelles substances radioactives :
- de l'acide pyruvique
 - des acides tricarboxyliques (acide citrique)
 - du dioxyde de carbone

La localisation de ces produits dans le temps est indiquée dans le tableau suivant :

Temps	Milieu externe	Hyaloplasme ou cytosol	Mitochondries
t_0	Glucose + + + + +	Glucose + +	
t_1	Glucose + +	Glucose + + +	
t_2		Acide pyruvique + + +	Acide pyruvique + +
t_3	CO_2 +	Acide pyruvique + + +	Acides tricarboxyliques + +
t_4	CO_2 + +		Acides tricarboxyliques + + +

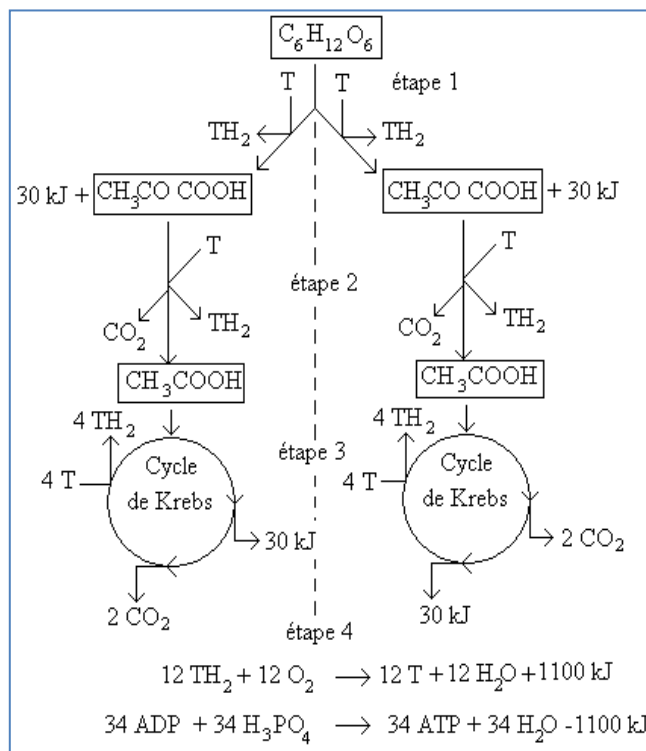
+ signifie présence de la molécule. Le nombre de + est proportionnel à la concentration de la molécule.

- 1- Déterminer le but de l'expérience réalisée.
- 2- Expliquer pourquoi l'expérimentateur utilise du glucose marqué au ^{14}C .
- 3-
 - a. Analyser résultat obtenu entre t_0 et t_1 .
 - b. Quelle propriété de la membrane plasmique est mise en évidence par ce résultat ?
- 4- Analyser et interpréter le résultat obtenu à t_2 .
- 5- Formuler une hypothèse pour expliquer l'apparition du CO_2 et des acides tricarboxyliques à partir de t_3 . A l'aide de vos connaissances, vous préciserez les conditions nécessaires au déroulement des réactions mises en jeu à partir de t_3 .
- 6- Ecrire une équation résumant les étapes de la dégradation du glucose mises en évidence par cette expérience.

Exercice 7 : mise en évidence de la respiration cellulaire

Le schéma ci-contre indique de façon très simplifiée quelques étapes de la respiration cellulaire. Le substrat de départ est le glucose. La lettre T désigne un transporteur d'hydrogène. Les chiffres exprimés en kJ indiquent l'énergie chimique produite par une série de réactions, c'est-à-dire l'énergie nécessaire pour la synthèse de l'ATP.

1. Identifier chaque étape (1 à 4)
2. Quelle étape nécessite la présence du dioxygène ?
3. Où se déroule chaque étape dans la cellule ?
4. Quelle est l'étape commune à la respiration et à la fermentation alcoolique ?
5. Le cycle de krebs est constitué d'une série de réactions enchaînées qui, au total, dégradent une molécule d'acide acétique par tour de cycle. Combien de tours sont nécessaires pour dégrader une molécule de glucose
6. Ecrire l'équation bilan de la respiration



II – EVALUATION DES COMPETENCES

Situation problème :

Compétence visée 1 : Calculer les apports énergétiques d'un individu

Un élève de première D entre dans un restaurant de sa localité le matin et à midi pour fournir à son organisme, de nouveaux matériaux le renouvellement moléculaire de son organisme. Voici la composition de ses différents repas :

Petit Déjeuné : Omelette d'œufs dans laquelle on y a mis une peu de patate ; un bol de lait ; fruits

Déjeuné : Légume sauté avec de la viande et macabo comme complément ; fruits

Diné : Poisson braisé et bâtons de manioc ; fruit

Il y avait aussi en vente dans ce restaurant, du vin de palme que l'élève n'a pas voulu boire, mais il l'a acheté pour ses amis.

En faisant des recherches sur internet en rapport avec sa ration journalière, il a trouvé les documents 1 et 2 ci-dessous :

Document 1 : Valeur globale des substances organiques de quelques aliments

Aliment s	Protides (g)	Lipides (g)	Glucides (g)
Lait, poisson, viandes, œufs	46,5	24	25
Huile, patates, légumes, fruits, bâton de manioc, macabo	43,5	43,5	327

Equivalence en terme d'énergie	
1 g glucide	4 kcal
1 g lipide	9 kcal
1 g protide	4 kcal
Pour une alimentation équilibrée, il faut que :	
Les glucides représentent 50% des apports	
Les lipides représentent 35% des apports	
Les protides représentent 15% des apports	

Document 2 : Correspondance énergétique et proportions des substances organiques

Consigne 1 : Cet élève de Première veut connaître premièrement la quantité d'énergie que lui a apportée sa ration alimentaire journalière et deuxièmement savoir si sa ration journalière est équilibrée. Aidez-le à obtenir ce résultat en expliquant votre procédure.

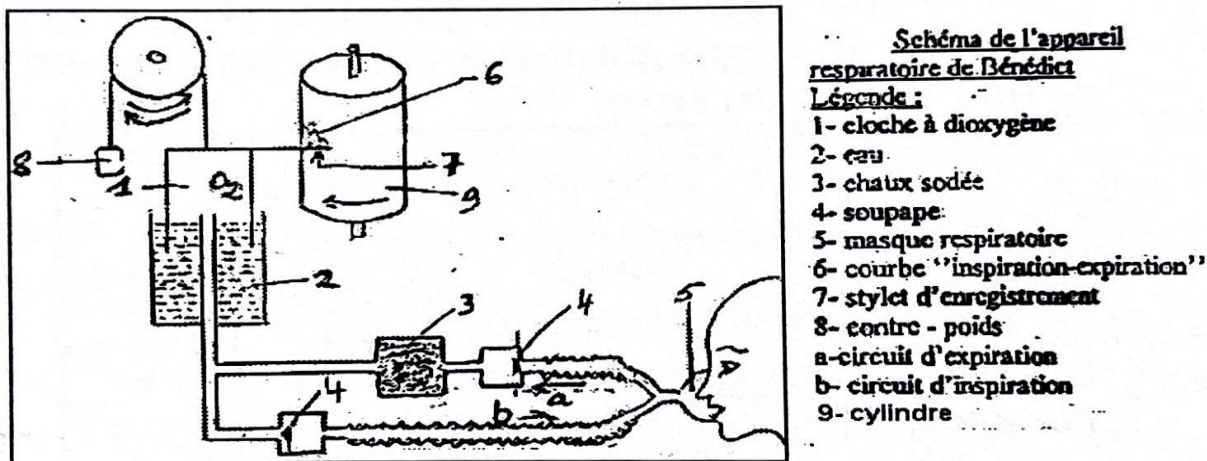
Consigne 2 : Vous êtes membre du club santé de votre lycée et vous devez mener une campagne de sensibilisation sur les facteurs qui influencent la dépense énergétique. Confectionnez le prospectus que vous souhaitez distribuer aux élèves du lycée dans le cadre de cette campagne.

Consigne 3 : Lorsque l'élève arrive à la maison avec son vin de palme, il décide de donner une partie à ses amis et de conserver l'autre pour lui-même. Dans sa partie, il ajoute 07 morceaux de sucres pour la rendre bien sucrée. Il conserve dans une assiette à couvercle qu'il laisse légèrement ouvert. Le soir il vient porter sa boisson et la boit. Quelques minutes après, il commence à perdre l'équilibre. Expliquez lui clairement, réaction et équation à l'appui ce qui est à l'origine de son déséquilibre

Compétence ciblée 2 : Evaluer les dépenses énergétiques

Situation-problème contextualisée :

Pour déterminer les dépenses énergétiques journalières d'un individu au repos, on a utilisé la calorimétrie respiratoire. Cet appareil dispose entre autre d'un masque respiratoire muni d'un réservoir de dioxygène et d'un dispositif contenant de la chaux sodée. L'expérience se déroule en circuit fermé (document 2 ci-dessous) et dure 10 minutes.



Tâche 1 : indiquer la méthode d'évaluation ainsi représenté et dire pourquoi il est nécessaire de réaliser cette expérience en circuit fermé.

Tâche 2 : En 10 minutes, cet individu a consommé 2,3L d'O₂ et rejeté de CO₂.

Déterminer la valeur de son quotient respiratoire et calculer la dépense énergétique de cet individu en 24 heures, sachant que le coefficient thermique est de 20 kJ/L d'O₂.

Tâche 3 : soient donc trois sujets A, B et C dont on a mesuré leur dépense énergétique.

Sujet à 20 °C	Sexe	Age	Masse	Dépense énergétique
A	Masculin	14 ans	40 kg	12500 kJ
B	Féminin	14 ans	37 kg	8500 kJ
C	Masculin	49 ans	70 kg	10500 kJ

Expliquer les différences entre les sujets A et B d'une part et d'autre entre les sujets A et C. En déduire les facteurs de variation de la dépense énergétique mis en évidence par l'expérimentateur.

<< De la qualité de la semence dépendra la qualité de la récolte >> M. BOUBA D